

学习助手解题结果

学习助手解题结果

解题思路

解题思路：

第一步：判断运动性质

载物箱滑上传送带后，若初速度与传送带速度不同，则受滑动摩擦力，做匀变速运动。加速度大小恒为 $a = \mu g = 1 \text{ m/s}^2$ ，方向由相对运动决定。

第二步：第(1)问

$v = 4 \text{ m/s} < v_0 = 5 \text{ m/s}$ ，物块先减速至 4 m/s ，用时 $t_1 = (5-4)/1 = 1 \text{ s}$ ，位移 $x_1 = 4.5 \text{ m}$ 。之后匀速，剩余位移 7 m ，用时 $t_2 = 7/4 = 1.75 \text{ s}$ 。总时间 $t = 2.75 \text{ s}$ 。

第三步：第(2)问关键

最大速度：传送带速度足够大，物块全程加速，到右端速度最大。由 $v^2 - v_0^2 = 2aL$ ，得 $v_{\text{max}} = \sqrt{(25+23)} = \sqrt{48} \approx 6.93 \text{ m/s}$ 。

最小速度：传送带速度很小（或为零），物块全程减速，到右端速度最小。 $v_{\text{min}} = \sqrt{(25-23)} = \sqrt{2} \approx 1.41 \text{ m/s}$ 。

第四步：第(3)问分阶段

$v = 6 \text{ m/s} > v_0$ ，物块先加速。加速到 6 m/s 需 $t_1 = (6-5)/1 = 1 \text{ s}$ ，位移 $x_1 = 5.5 \text{ m}$ 。剩余时间 $\Delta t - t_1 = 1/12 \text{ s}$ ，继续加速，位移 $x_2 = 5.5 + 6 \times (1/12) + 0.5 \times 1 \times (1/12)^2 \approx 6.04 \text{ m}$ 。此时速度 $v_1 = 6 + 1/12 \approx 6.08 \text{ m/s}$ 。

随后传送带停止，物块受向左摩擦力减速。剩余位移 $L - x_2 \approx 5.46 \text{ m}$ ，由 $v_2^2 - v_1^2 = -2a(L - x_2)$ ，得 $v_2 \approx 5.0 \text{ m/s}$ （恰好到右端速度减为 5 m/s ，未反向）。

全程摩擦力先向右后向左，冲量 $I = m(v_2 - v_0) = 10 \times (5-5) = 0$ ，但注意方向变化，实际冲量大小为 $m(v_1 - v_0) - m(v_2 - v_1) = 10 \times (1.08) - 10 \times (1.08) = 0$ ，故总冲量为 0 。

关键突破口：分阶段分析运动，注意传送带速度突变后摩擦力方向改变，冲量用动量定理整体求解。

完整解析

好的，以下是本题的完整解题过程与答案。

(1) 若 $(v = 4.0 \text{ m/s})$ ，求载物箱通过传送带所需的时间

载物箱初速度 $(v_0 = 5.0 \text{ m/s})$ ，传送带速度 $(v = 4.0 \text{ m/s})$ ，因 $(v_0 > v)$ ，载物箱相对传送带向右运动，受到向左的滑动摩擦力，做匀减速运动。

滑动摩擦力大小：

$$f = \mu mg = 0.10 \times 10 \times 10 = 10 \text{ N}$$

加速度大小：

$$a = \frac{f}{m} = \mu g = 1.0 \text{ m/s}^2$$

\\

载物箱从 v_0 减速到 v 所需时间：

$$t_1 = \frac{v_0 - v}{a} = \frac{5.0 - 4.0}{1.0} = 1.0 \text{ s}$$

此段时间内位移：

$$x_1 = \frac{v_0 + v}{2} t_1 = \frac{5.0 + 4.0}{2} \times 1.0 = 4.5 \text{ m}$$

之后载物箱与传送带相对静止，以 $v = 4.0 \text{ m/s}$ 匀速运动，剩余位移：

$$x_2 = L - x_1 = 11.5 - 4.5 = 7.0 \text{ m}$$

匀速运动时间：

$$t_2 = \frac{x_2}{v} = \frac{7.0}{4.0} = 1.75 \text{ s}$$

总时间：

$$t = t_1 + t_2 = 1.0 + 1.75 = 2.75 \text{ s}$$

答案： $t = 2.75 \text{ s}$

(2) 求载物箱到达右侧平台时所能达到的最大速度和最小速度

载物箱在传送带上运动时，加速度大小恒为 $a = 1.0 \text{ m/s}^2$ ，方向取决于相对运动方向。

最大速度情况：

若传送带速度足够大，载物箱始终相对传送带向左运动，摩擦力始终向右，载物箱一直做匀加速运动，到达右端时速度最大。

由匀变速运动公式：

$$v_{\max}^2 - v_0^2 = 2aL$$

代入数据：

$$v_{\max}^2 - 5.0^2 = 2 \times 1.0 \times 11.5$$

$$v_{\max}^2 = 25 + 23 = 48$$

$$v_{\max} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3} \approx 6.93, \text{ m/s}$$

最小速度情况：

若传送带速度很小（或为零），载物箱始终相对传送带向右运动，摩擦力始终向左，载物箱一直做匀减速运动，到达右端时速度最小。

由匀变速运动公式：

$$v_{\min}^2 - v_0^2 = -2aL$$

$$v_{\min}^2 = 25 - 23 = 2$$

$$v_{\min} = \sqrt{2} \approx 1.41, \text{ m/s}$$

答案：

最大速度 $(v_{\max} = 4\sqrt{3}, \text{ m/s} \approx 6.93, \text{ m/s})$

最小速度 $(v_{\min} = \sqrt{2}, \text{ m/s} \approx 1.41, \text{ m/s})$

(3) 若 $(v = 6.0, \text{ m/s})$ ，载物箱滑上传送带 $(\Delta t = \frac{13}{12}, \text{ s})$ 后，传送带速度突然变为零。求载物箱从左侧平台向右侧平台运动的过程中，传送带对它的冲量。

阶段一：传送带速度变为零之前 $(0 \sim \Delta t)$

传送带速度 $(v = 6.0, \text{ m/s} > v_0 = 5.0, \text{ m/s})$ ，载物箱相对传送带向左运动，摩擦力向右，载物箱做匀加速运动。

加速度 $(a = 1.0, \text{ m/s}^2)$ 。

载物箱加速到与传送带共速所需时间：

$$t_{\text{共}} = \frac{v - v_0}{a} = \frac{6.0 - 5.0}{1.0} = 1.0, \text{ s}$$

此段时间位移：

$$x_{\text{共}} = \frac{v_0 + v}{2} t_{\text{共}} = \frac{5.0 + 6.0}{2} \times 1.0 = 5.5, \text{ m}$$

由于 $(t_{\text{共}} = 1.0, \text{ s} < \Delta t = \frac{13}{12}, \text{ s})$ ，载物箱先加速到 $(6.0, \text{ m/s})$ ，然后与传送带相对静止匀速运动。

匀速运动时间：

$$t_{\text{匀}} = \Delta t - t_{\text{共}} = \frac{13}{12} - 1.0 = \frac{1}{12}, \text{ s}$$

\]

匀速位移：

\[

$$x_{\text{匀}}=v\cdot t_{\text{匀}}=6.0\times\frac{1}{12}=0.5\,\text{m}$$

\]

阶段一总位移：

\[

$$x_1=x_{\text{共}}+x_{\text{匀}}=5.5+0.5=6.0\,\text{m}$$

\]

阶段一结束时载物箱速度：

\[

$$v_1=6.0\,\text{m/s}$$

\]

阶段二：传送带速度变为零之后

传送带突然停止，载物箱速度

$(v_1=6.0\,\text{m/s})$ ，相对传送带向右运动，摩擦力向左，载物箱做匀减速运动。

加速度大小仍为 $(a=1.0\,\text{m/s}^2)$ 。

剩余位移：

\[

$$x_2=L-x_1=11.5-6.0=5.5\,\text{m}$$

\]

设载物箱到达右侧平台时速度为 (v_2) ，由匀减速运动公式：

\[

$$v_2^2-v_1^2=-2ax_2$$

\]

\[

$$v_2^2-6.0^2=-2\times 1.0\times 5.5$$

\]

\[

$$v_2^2=36-11=25$$

\]

\[

$$v_2=5.0\,\text{m/s}$$

\]

由于 $(v_2>0)$ ，载物箱在到达右端前未反向，假设成立。

冲量计算：

传送带对载物箱的冲量等于载物箱动量的变化量（取向右为正方向）：

\[

$$I = m v_2 - m v_0$$

\]

代入数据：

\[

$$I = 10 \times 5.0 - 10 \times 5.0 = 0$$

\]

答案：传送带对载物箱的冲量大小为 0 。

最终答案汇总：

1. $t = 2.75 \text{ s}$

2. $v_{\max} = 4\sqrt{3} \text{ m/s} \approx 6.93 \text{ m/s}$, $v_{\min} = \sqrt{2} \text{ m/s} \approx 1.41 \text{ m/s}$

3. 传送带对载物箱的冲量 $I = 0$

图解辅助

图1：题目情景示意（传送带与载物箱初始状态）

[图]

图2：第(1)问运动过程分析（先减速后匀速）

[图]

图3：第(2)问两种极限情况的速度-位移关系

[图]

图4：第(3)问分阶段运动过程示意图

[图]

图5：第(3)问速度-时间图像

[图]

思维导图

核心概念：传送带问题（匀变速运动 + 动量定理）

├── 已知条件

| └── 两平台间距 $L = 11.5 \text{ m}$

| └── 载物箱质量 $m = 10 \text{ kg}$

| └── 初速度 $v_0 = 5.0 \text{ m/s}$ （向右）

| └── 动摩擦因数 $\mu = 0.10$

| └── 重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$

├── 基础物理量

| └── 滑动摩擦力 $f = \mu mg = 10 \text{ N}$

| └── 加速度大小 $a = \mu g = 1.0 \text{ m/s}^2$

| └── 加速度方向由相对运动决定（与相对速度方向相反）

└── 第(1)问：传送带速度 $v = 4.0 \text{ m/s}$

- | |——判断： $v_0 > v$ ，物块相对传送带向右滑
- | | |——摩擦力向左，物块做匀减速运动
- | |——减速到共速
- | | |——时间 $t_1 = (v_0 - v) / a = 1.0 \text{ s}$
- | | |——位移 $x_1 = (v_0 + v) / 2 \times t_1 = 4.5 \text{ m}$
- | |——共速后匀速
- | | |——剩余位移 $x_2 = L - x_1 = 7.0 \text{ m}$
- | | |——时间 $t_2 = x_2 / v = 1.75 \text{ s}$
- | |——总时间 $t = t_1 + t_2 = 2.75 \text{ s}$
- |——第(2)问：到达右端最大/最小速度
- | |——最大速度情况
- | | |——条件：传送带速度足够大，全程摩擦力向右
- | | |——物块一直匀加速
- | | |——公式： $v_{\text{max}}^2 - v_0^2 = 2aL \rightarrow v_{\text{max}} = \sqrt{48} \approx 6.93 \text{ m/s}$
- | |——最小速度情况
- | | |——条件：传送带速度很小或为零，全程摩擦力向左
- | | |——物块一直匀减速
- | | |——公式： $v_{\text{min}}^2 - v_0^2 = -2aL \rightarrow v_{\text{min}} = \sqrt{2} \approx 1.41 \text{ m/s}$
- | |——注意：实际速度范围介于两者之间，具体由传送带速度决定
- |——第(3)问：传送带速度 $v = 6.0 \text{ m/s}$ ， $\Delta t = 13/12 \text{ s}$ 后突变为零
- | |——阶段一（ $0 \sim \Delta t$ ）
- | | |——判断： $v > v_0$ ，摩擦力向右，物块匀加速
- | | |——加速到共速时间 $t_{\text{共}} = (v - v_0) / a = 1.0 \text{ s}$
- | | |——加速位移 $x_{\text{共}} = (v_0 + v) / 2 \times t_{\text{共}} = 5.5 \text{ m}$
- | | |——剩余时间 $t_{\text{匀}} = \Delta t - t_{\text{共}} = 1/12 \text{ s}$
- | | |——匀速位移 $x_{\text{匀}} = v \times t_{\text{匀}} = 0.5 \text{ m}$
- | | |——阶段一总位移 $x_1 = 6.0 \text{ m}$ ，末速度 $v_1 = 6.0 \text{ m/s}$
- | |——阶段二（传送带停止后）
- | | |——传送带速度为零，物块速度 $v_1 = 6.0 \text{ m/s}$
- | | |——物块相对传送带向右滑，摩擦力向左，匀减速
- | | |——剩余位移 $x_2 = L - x_1 = 5.5 \text{ m}$
- | | |——由 $v_2^2 - v_1^2 = -2ax_2 \rightarrow v_2 = 5.0 \text{ m/s}$ （未反向）
- | |——冲量计算
- | |——方法：动量定理，冲量等于动量变化量
- | |——取向右为正方向
- | |—— $I = mv_2 - mv_0 = 10 \times 5 - 10 \times 5 = 0$
- | |——结论：传送带对载物箱的冲量为零
- |——易错提醒

- |—— 第(1)问忘记判断共速后是否匀速
- |—— 第(2)问误以为最大/最小速度对应传送带速度的极值
- |—— 第(3)问忽略传送带停止后摩擦力方向改变
- |—— 冲量是矢量，注意方向，但本题恰好为零